

Armonía para guitarristas de rock y metal

Tonalidad, modos y riffs en el mástil

por

Ramiro Andrés Cruz



Armonía para guitarristas de rock y metal. Tonalidad, modos y riffs en el mástil

© 2026 Ramiro Andrés Cruz. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor, salvo lo que permite la licencia de compra: imprimir el libro para uso personal y mostrar sus páginas en una clase.

Primera edición: octubre de 2026. Edición diestra.

ISBN: en trámite

Corrección y diseño de tapa: Carolina Alexandra Gantoy.

El contenido, las decisiones y las notas del autor son de Ramiro Andrés Cruz, que tocó en la guitarra todos los diagramas, los ejemplos y cada sección de las tres canciones, solos incluidos. En la preparación del libro se usó inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como herramienta: para redactar borradores a partir de las indicaciones del autor, para el diseño y para revisar el texto y validar las fuentes.

Diagramas y partituras generados por el autor; partituras con LilyPond. Tipografías: Source Serif 4 y Source Sans 3 (Adobe) y Noto (Google), con licencia SIL Open Font License.

Edición digital (PDF), publicada por el autor. Serie Mástil · mastil.com.ar

Ilustraciones del interior: grabados y manuscritos de dominio público (siglos XIII a XVII); su procedencia, en la página «Ilustraciones», al final del libro.

MUESTRA DE LECTURA

Seis fragmentos, un solo hilo: la armonía

❧

Seis fragmentos que muestran lo que distingue al libro: no enseña escalas para memorizarlas, sino qué hace cada nota sobre cada acorde y por qué una progresión suena como suena.

1 **El *riff* con pedal** · págs. 181–183
Las variaciones del metal, con sus temas, y el pedal con *power chords*.

2 **Metal: el comienzo de la Canción 3** · págs. 355–359
Metal en Mi menor: el pedal cortado por el bII y el bV.

3 **La canción: el comienzo de la Canción 1** · págs. 321–328
Hard rock en La menor: qué suena en cada compás y dónde se explica.

4 **La escala, vista desde los acordes: La eólico** · pág. 212
Cada nota sobre el acorde: reposo, color o paso; y su primera posición.

5 **La teoría: el capítulo 7 completo** · págs. 59–65
La sensible, el tritono del V7 y las tres funciones.

6 **Cómo se leen los diagramas y el catálogo** · págs. 31 y 400
El mástil en cada edición y una página de formas (espejadas en la zurda); el catálogo se numera aparte («cat. p.»), para imprimirlo suelto.

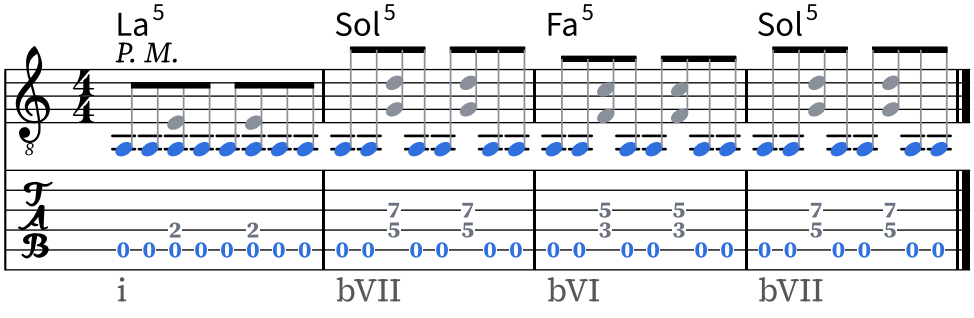
Edición diestra; la zurda es igual, con los diagramas de mástil espejados. Las remisiones a páginas de la muestra son enlaces; al final, el índice completo. Los ejemplos numerados (Ej. 9, Ej. 140…) están en el archivo de Guitar Pro del libro.

Las variaciones:

Relación	En La menor	Qué suena	Temas
i–bVII–bVI	La5 – Sol5 – Fa5	La menor natural sin cambios: épico, sin sensible	«The Trooper» (Iron Maiden): el *riff* gira sobre Mi, Re y Do (Mi menor)
i–bVI–bVII	La5 – Fa5 – Sol5	El bajo sube por tonos al final; si la frase cierra en La (i–bVI–bVII–i), es la cadencia eólica bVI–bVII–i (9.6)	«Pull Me Under» (Dream Theater): la entrada, Mi – Do – Re – Mi, según las transcripciones de acordes
V mayor	Mi (o Mi7) – Lam	La sensible Sol# vuelve a la tónica (menor armónica): el cierre fuerte de la tonalidad menor	«Still Got the Blues» (Gary Moore), en La menor: el Mi7 cierra en Lam (G.6)
IV mayor	Re	Variación dórica: el Fa# del Re mayor aclara el menor	«Oye como va» (Santana): Lam7 – Re9, el IV mayor del dórico
I mayor	La mayor en lugar de La menor	Contraste entre un acorde brillante y el resto, que sigue siendo menor	Es la variación menos fija: en el repertorio, el I mayor suele llevar la b7 (La7) y entonces se acerca al mixolidio, como en «The Number of the Beast» (Iron Maiden), en Re mixolidio (el estribillo gira sobre Do – Sol – Do – Re, según las transcripciones de acordes). Viene de la tercera de Picardía (9.6) y del intercambio modal (16.5)
bII	Sib5	Variación frigia: tira de vuelta a la tónica por semitono (b2 → 1)	Los *riffs* de «Wherever I May Roam» y «Symphony of Destruction», en Mi
bV	Mib5	El tritono con la tónica: la b5 de la escala de blues. Es el acorde «más pesado» del estilo	«Black Sabbath» (Black Sabbath), en Sol: el *riff* se apoya en un tritono (Sol–Do#). «Enter Sandman» (Metallica), con la raíz en Mi: el *riff* principal gira alrededor del tritono Mi–Sib

Riff con pedal

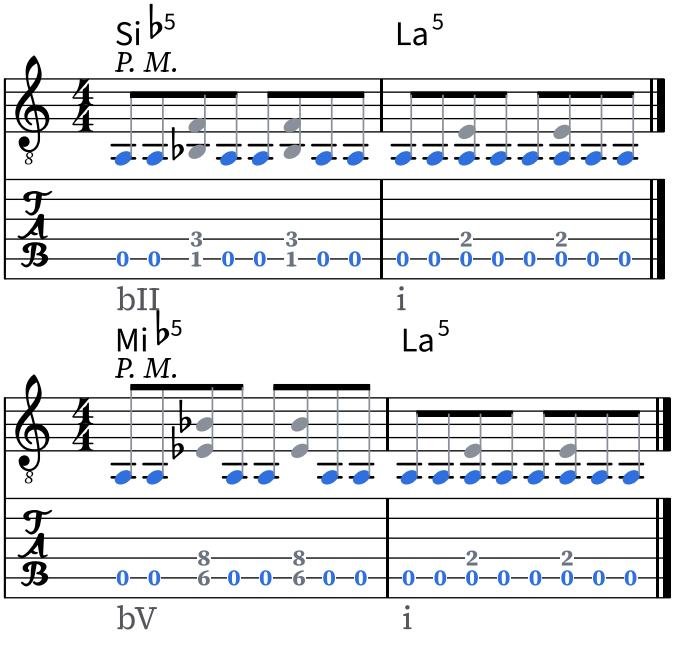
Se escribe en La menor, la tonalidad de las posiciones, con el pedal en la 5.ª cuerda al aire. En cada figura va en azul la tónica de ese *riff*. *P. M.* es el *palm mute*: el canto de la mano de la púa apoyado sobre las cuerdas, junto al puente. Primero, el *riff* con ese pedal sobre i–bVII–bVI–bVII; cada acorde dura un compás, el La no se va, y Sol5 y Fa5 van en las cuerdas 4.ª y 3.ª con el pedal debajo:



Ej. 52 *Pedal de La (5.ª cuerda al aire) con power chords sobre i–bVII–bVI–bVII. Ocho corcheas por compás con palm mute; el power chord, sobre el pedal (que sigue sonando), en la 3.ª y la 6.ª corchea.*

El pedal cambia el nombre del acorde, no el centro: con el La sonando abajo, el oído sigue en La aunque arriba suene Sol5 (un La7sus4 sin la 5) o Fa5 (Fa/La). Con acordes que llevan la 3, la misma idea suma el I mayor de la tabla, el La7: Lam – La7 – Sol/La – Fa/La sobre el pedal de La.

En lugar de i–bVII–bVI–bVII, el segundo *riff* alterna el i con el bII (Sib5) y con el bV (Mib5), en la cuerda del pedal: en esos golpes, el bajo deja el La y toca la fundamental del acorde, como en «Symphony of Destruction». El Sib tira hacia el La por semitono; el Mib suena tenso por el tritono.



Ej. 53 *El bII (arriba, Sib5) y el bV (abajo, Mib5) alternados con el pedal de La. Mismo ritmo que el primer riff: ocho corcheas por compás con palm mute y el power chord en la 3.ª y la 6.ª corchea; en esos golpes, el bajo deja el La y toca la fundamental del acorde (Sib o Mib, en la misma 5.ª cuerda). El segundo compás vuelve al La.*

Traslado a Mi y a Re

El *riff* con pedal pide que el pedal sea la nota más grave. Los temas citados conservan su tonalidad (no se pasan a La). Si la banda afina más grave (por ejemplo, medio tono), la grabación suena más abajo, pero los trastes son los mismos: el libro los da siempre en afinación estándar.

A Mi. Se traslada tal cual: con la 6.ª cuerda al aire como pedal, los *power chords* van una cuerda más abajo que en La, con los mismos trastes (Apéndice B, «Llevar una forma a otra tonalidad»). Mi es una tónica nueva (Mi menor), no el V de La. La regla vale para los *power chords* y el pedal; las formas con la 3 de «El hard rock en mayor», más abajo, tienen su versión en Mi al final de ese bloque. En Mi menor, el bVII y el bVI van en el par 5.ª–4.ª (Re5, trastes 5 y 7; Do5, 3 y 5) y el bII y el bV, en la cuerda del pedal (Fa5, 6.ª y 5.ª en los trastes 1 y 3; Sib5, en el 6 y el 8). El Apéndice G da en Mi las progresiones de esta sección, de G.2 (p. 463) a G.7 (p. 468) (el V mayor, en

Compás	Qué suena	Dónde
69–74	Do (**x 3 5 5 5 x**), Do/Mi (**x 7 5 5 x x**), Fa (**x 8 10 10 10 x**), Fa/La (**x x 7 5 6 x**), Sol/Si (**x x 9 7 8 x**), Lam (**5 7 7 5 x x**) y Re (**x 5 7 7 7 x**): las mismas formas, tres trastes más arriba	20.5 (p. 282), Apéndice B
69–75	G2: las tríadas del estribillo 2, casi todas tres trastes más arriba: Do (**x x x 12 13 12**), Fa (**x x x 10 10 8**), Sol (**x x x 12 12 10**), Lam (**x x x 14 13 12**), Re (**x x x 14 15 14**) y Solsus4 – Sol (**12 13 10**, **12 12 10**). El Fa va en la forma más cercana al Do, más abajo	11.1 (p. 103), 16.7 · El hard rock en mayor (p. 193)
73–74	Lam y Re: el vi y el V/V de Do	10.1 (p. 97)
75	Pedal de Sol (5.ª cuerda, traste 10) con Sol–Do (**12 13**) que resuelve en Sol–Si (**12 12**): el Solsus4 – Sol de los estribillos, también tres trastes más arriba	6.3 (p. 45), 16.7 · El hard rock en mayor (p. 193)
75–76	En lugar del Do, Lab (**4 6 6 5 x x**): el V va al bVI, prestado de Do menor, una cadencia rota	8.6 (p. 71), 16.5 (p. 178)
76–77	Lab – Sib – Do: bVI–bVII–I, dos acordes prestados de Do menor que suben por tonos hasta la tónica mayor	8.11 (p. 78), 16.5 (p. 178)
76–77	La G2 deja las tríadas y dobla a la G1: el final, con las dos guitarras juntas	16.7 · Dos guitarras (p. 200)
77	Do (**8 10 10 9 x x**), en redonda con calderón	—

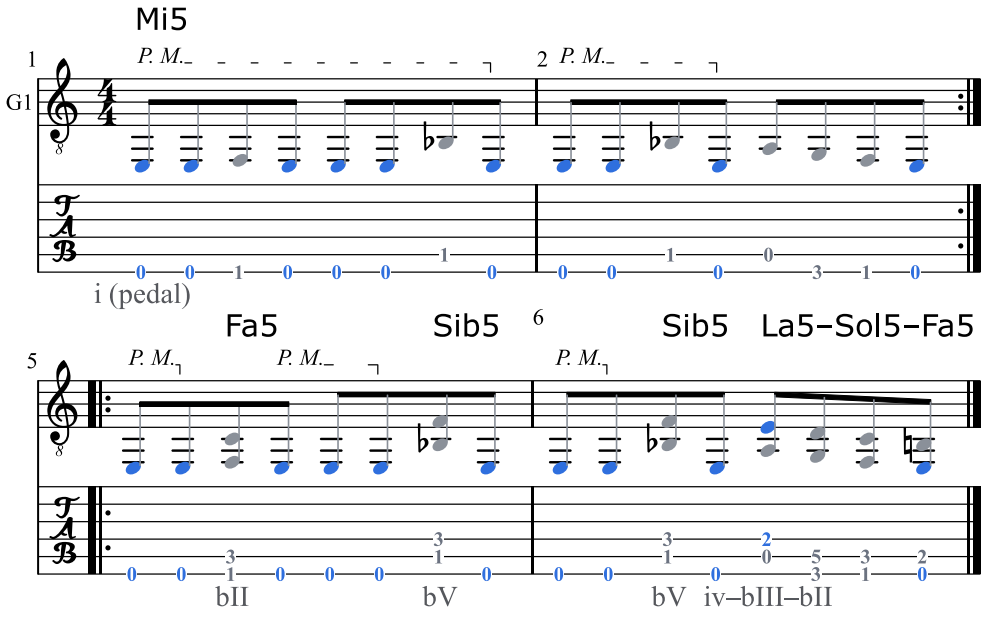
23.4 Canción 3, en Mi menor

Metal en **Mi menor**, afinación estándar, 4/4, negra = 168, 82 compases (unos dos minutos). Lleva más lejos dos recursos de la Canción 1, el pedal (ahora en la 6.ª cuerda, con el bII y también el bV, el tritono) y el galope (ahora en la estrofa y en el solo), y suma lo que las otras dos no tocan: el ciclo de terceras menores, la cadencia andaluza, el lenguaje neoclásico de la menor armónica y el salto de un semitono en el estribillo final. Dos guitarras con distorsión: G1, la rítmica; G2, la *lead*, que dobla a la G1 desde el compás 5, suma líneas arriba (las notas guía en los estribillos y una línea cromática en la estrofa 2) y toca el solo. El solo no tiene *bends*: es de notas medidas, como en el estilo neoclásico, y solo lleva *vibrato* en algunas notas largas.

Sección	Compases	Qué suena
Intro	1–8	La G1 sola: el *riff* sobre el pedal de Mi con el Fa y el Sib que lo interrumpen; desde el 5, con la banda y en *power chords*

Sección	Compases	Qué suena
Estrofa 1	9–16	Galope sobre el pedal de Mi, Do5 – Re5 y *power chords* cromáticos de paso
Preestribillo	17–20	El ciclo de terceras menores: Mi5 – Sol5 – Sib5 – Do#5
Estribillo	21–28	La cadencia andaluza con el acorde con la 3; la G2, una línea de notas guía
Estrofa 2	29–36	El *riff*; la G2 baja una línea cromática sobre el pedal
Preestribillo y estribillo	37–48	Como el primero
Solo neoclásico	49–70	El círculo de quintas con arpegios (49–56), el pedal a lo Bach (57–60), el círculo en tres planos (61–68) y una secuencia (69–70)
Breakdown	71–74	Medio tiempo con el tritono; cierra en Do, que prepara el salto
Estribillo final	75–82	Un semitono arriba, en Fa menor

Intro (compases 1 a 8). La G1 sola, con *palm mute*: el pedal de Mi en la 6.ª cuerda al aire, en corcheas, y dos notas que lo interrumpen, el Fa (6.ª cuerda, traste 1) y el Sib (5.ª, traste 1). En el 5 entran la G2, al unísono, el bajo y la batería, y esas dos notas pasan a *power chords*.

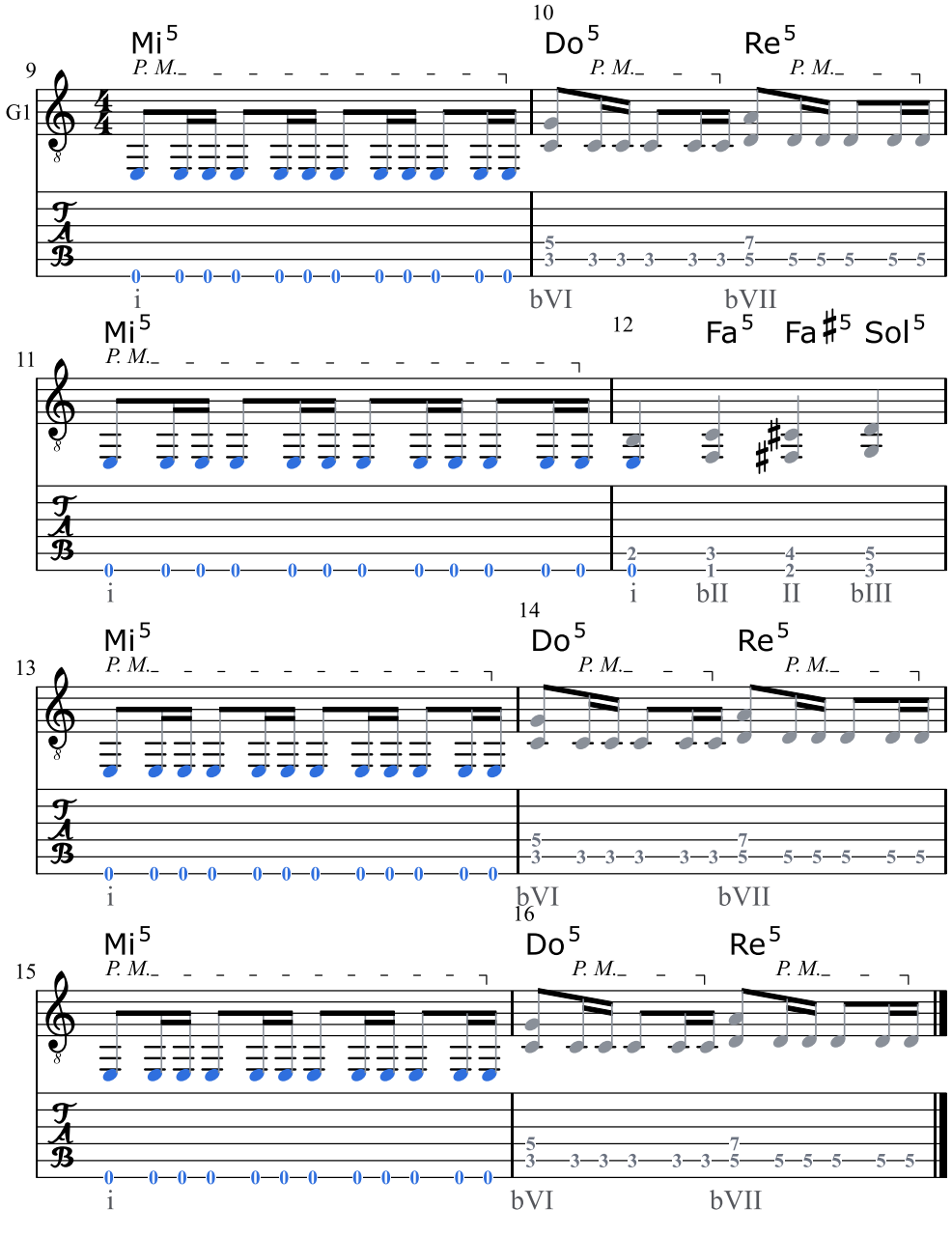


Ej. 159 *Canción 3, intro: compases 1 y 2 (la G1 sola; se repiten en 3 y 4) y 5 y 6 (con la banda; se repiten en 7 y 8). El pedal de Mi con palm mute; el Fa y el Sib, de notas sueltas a power chords.*

Compás	Qué suena	Dónde
1–4	El pedal de Mi en la 6.ª cuerda al aire: la receta del *riff* con pedal, llevada de La a Mi	16.7 · *Riff* con pedal (p. 182), 16.7 · Traslado a Mi y a Re (p. 183)
1	El Fa, el b2: el semitono que tira hacia la tónica desde arriba, el color frigio	16.7 · *Riff* con pedal (p. 182), 17.3 (p. 216)
1	El Sib, la b5: el tritono con la tónica, la nota más pesada del estilo	3.5 (p. 29), 16.7 · *Riff* con pedal (p. 182)
2	La – Sol – Fa – Mi, sin *palm mute*: el La al aire de la 5.ª cuerda y el Sol, el Fa y el Mi en la 6.ª (trastes 3, 1 y 0). El *riff* baja tono, tono, semitono: el tetracordo frigio, con el Fa como b2. Son las fundamentales de la cadencia andaluza de La menor oídas con Mi como centro (iv–bIII–bII–i), como en el flamenco; en el estribillo, el mismo diseño baja de la tónica a la dominante (Mi – Re – Do – Si)	9.5 (p. 89), 17.3 (p. 216), 18.3 (p. 253)

Compás	Qué suena	Dónde
5–8	Fa5 (**1 3 x x x x**) y Sib5 (**x 1 3 x x x**): el bII y el bV alternados con el pedal, en *power chords*	6.8 (p. 51), 16.7 · *Riff* con pedal (p. 182)
6, 8	La5 – Sol5 – Fa5 – Mi5 (**x 0 2 x x x**, **3 5 x x x x**, **1 3 x x x x**, **0 2 x x x x**): la bajada del compás 2, ahora en *power chords*: los acordes de la cadencia andaluza de La menor con el Mi como centro (iv–bIII–bII–i)	11.6 (p. 113), 9.5 (p. 89), 18.3 (p. 253)

Estrofa 1 (compases 9 a 16). Las dos guitarras al unísono, con *palm mute*: el galope sobre el pedal de Mi y, en los compases pares, Do5 y Re5 con el galope sobre su fundamental.



Ej. 160 *Canción 3, estrofa 1, la G1 (la G2 toca lo mismo, salvo en el compás 16): galope (una corchea y dos semicorcheas) sobre el pedal de Mi; Do5 – Re5 en los compases pares; en el 12, los power chords cromáticos de paso.*



CAPÍTULO 23

Tres canciones analizadas

❧

Tres canciones completas, escritas para este libro, con todo lo que el libro explica puesto a trabajar: la **Canción 1**, de hard rock en La menor, oscura y con una intro limpia que vuelve antes del final; la **Canción 2**, de hard rock en La mayor, a lo Van Halen o Ratt; y la **Canción 3**, de metal en Mi menor, con un solo neoclásico. Entre las tres usan buena parte del libro, y cada una tiene sus recursos principales: la 1 se queda con el menor (la menor natural y la armónica, el bII frigio), el pedal agudo, los arpegios y las dos guitarras en terceras; la 2, con el mayor, las díadas sobre el pedal, las inversiones que caminan, el dominante secundario, el blues, el dórico y la mediante cromática. La Canción 3 lleva más lejos el pedal (en la 6.ª cuerda, con el bII y el bV, el tritono) y el galope (en la estrofa y en el solo), y suma el ciclo de terceras menores, la cadencia andaluza, la menor armónica del neoclásico y el salto de un semitono.

23.1 Cómo leer este capítulo

- **La partitura está completa**, sección por sección, con la tablatura debajo del pentagrama y los compases numerados desde el comienzo de la canción. Las guitarras se numeran (G1, G2 y, en la Canción 1, G3). Cuando tocan lo mismo, se escribe una sola; cuando hacen cosas distintas, la figura trae las que cambian, y lo que repite algo ya escrito no se vuelve a escribir.
- **Encima, el cifrado; debajo, los romanos**, respecto de la tónica de la sección: La en las Canciones 1 y 2, y Mi en la 3, salvo en los estribillos finales que modulan (Do en la 2, Fa en la 3). En las figuras, la tónica va en azul.

- **El análisis va compás por compás**, en una tabla: qué suena y dónde se explica en el libro. Las remisiones llevan su página.
- **Cada canción tiene una forma** (intro, estrofa, preestribillo, estribillo, solo, interludio o *breakdown*), con el número de compases de cada sección. El interludio y el *breakdown* cumplen la función de un puente. El paso de una estrofa con *riff* a un estribillo con progresión se explica en 22.4 (p. 315); la forma de la canción completa, en el próximo libro de la serie, *Composición para guitarristas de rock y metal*.
- **Las canciones no llevan voz.** Están escritas para guitarras, bajo y batería; las líneas agudas de la G2 y la G3 hacen de melodía. Para cantarlas habría que despejar el registro de la voz en las estrofas y los estribillos.
- **Crecen en complejidad armónica**, de la 1 a la 3. En técnica, cada una pide algo distinto: la 1, *sweep*, *string skipping* y *hybrid picking*; la 2, *bends* y algo de *sweep*; la 3, velocidad, con el tempo más rápido. Para tocarlas, se puede empezar por cualquiera.

Las canciones se pueden tocar enteras, por secciones o tomar como modelo: cambiar el *riff* de la estrofa por uno propio con las recetas de 16.7 (p. 180) y 22.3 (p. 309), llevar un estribillo a otra tonalidad con el Apéndice G o improvisar un solo nuevo sobre la misma base con los recursos de 21.5 (p. 302).

23.2 Canción 1, en La menor

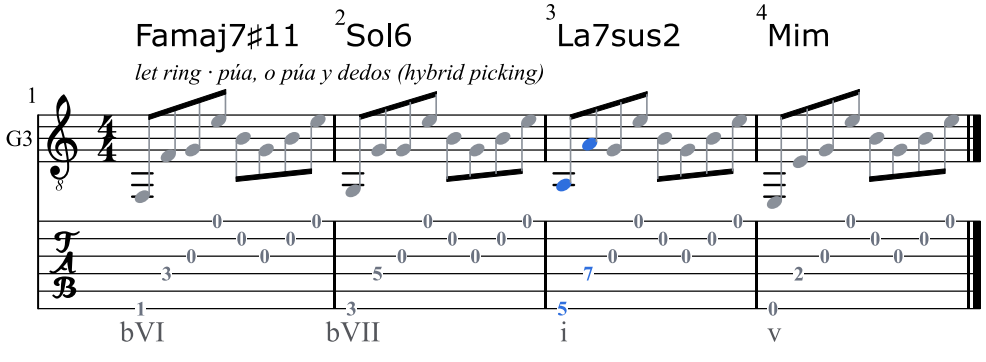
Hard rock en **La menor**, 4/4, negra = 120, 92 compases (unos tres minutos). Tres guitarras:

- **G1, la rítmica**, con distorsión.
- **G2, la *lead***: dobla el ritmo desde el compás 13, suma tríadas en la segunda vuelta de los estribillos y toca los dos solos y la segunda voz del interludio.
- **G3, la limpia**: en la intro, en el estribillo 2, en la vuelta de la intro y en el estribillo final.

Sección	Compases	Qué suena
Intro	1–8	La G3: el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi; en 5–8, con bajo y *ride*

Sección	Compases	Qué suena
Estrofa 1	9–16	El *riff* con pedal, AAAB dos veces; la G2 entra en el 13
Estribillo 1	17–24	bVI–bVII–i–V con el acorde con la 3; en la segunda vuelta, la G2 en tríadas
Estrofa 2	25–32	El *riff* con el bII (Sib5) en lugar del bVI
Estribillo 2	33–40	Igual, con la G3 limpia arpegiando arriba
Solo	41–56	Pentatónica y blues sobre la estrofa (41–48) y arpegios sobre el estribillo (49–56)
Interludio	57–64	Las dos guitarras en terceras, con galope
Intro (vuelta)	65–84	La G3 sola (65–68), con bajo y *ride* (69–72), y un solo de la G2 (73–84)
Estribillo final	85–92	El estribillo con todas las guitarras; termina en Lam

Intro (compases 1 a 8). La G3, sin distorsión, toca el pedal agudo sobre la progresión del estribillo: la fundamental en la 6.ª cuerda y su octava en la 4.ª y, encima, la 3.ª, la 2.ª y la 1.ª al aire, que no cambian. Los compases 1 a 4 suenan solos; en el 5 entran el bajo y el *ride*, y el relleno del 8 lleva a la estrofa.

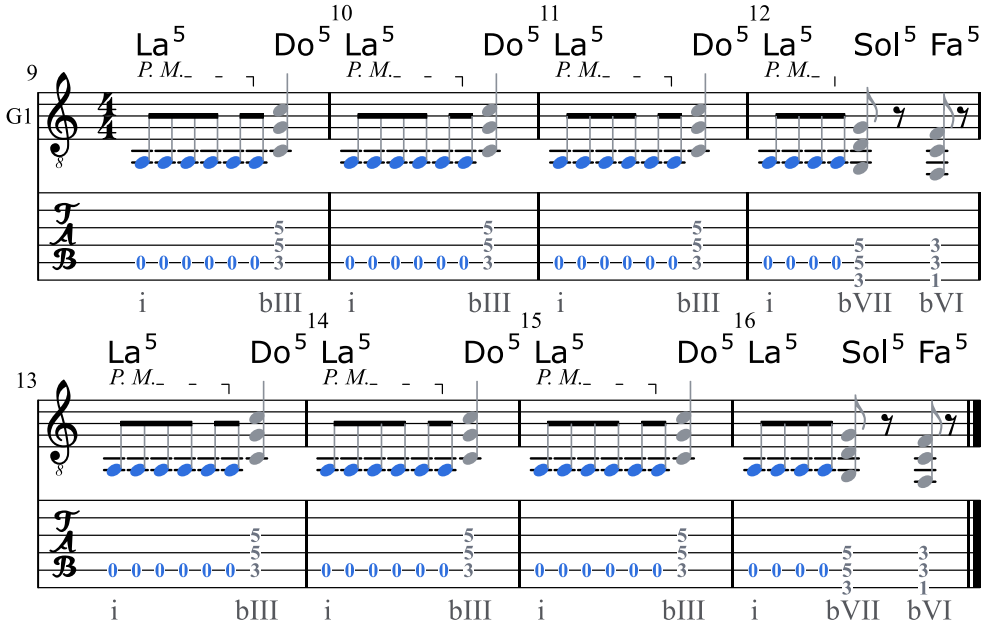


Ej. 140 *Canción 1, intro (compases 1 a 4; en 5 a 8 se repite con bajo y ride): el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi. Arpegio en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas; las cuerdas al aire, Sol, Si y Mi, no cambian. Se deja sonar: con púa, o con púa y dedos.*

Compás	Qué suena	Dónde
1	Fa (**1 x 3 0 0 0**) con Sol, Si y Mi al aire: la 9, la #11 y la 7 de Fa, un Famaj7#11 sin la 3 ni la 5, el color lidio del bVI	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 188)

Compás	Qué suena	Dónde
2	Sol (**3 x 5 0 0 0**): con el Si y el Mi, Sol6, sin la 5	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 188)
3	La (**5 x 7 0 0 0**): el Sol es la b7, el Si la 9 y el Mi la 5; La7sus2, sin la 3	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 188)
4	Mi (**0 x 2 0 0 0**): las cuerdas al aire son notas del acorde (Sol, Si y Mi) y suena Mim, el v de la menor natural; en el estribillo, el V es mayor	9.2 (p. 86), 9.3 (p. 87)
1–4	bVI–bVII–i–v: la progresión del estribillo, que la intro anticipa con otros colores	8.11 (p. 78), 9.8 (p. 94)
1–8	El arpegio va en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas (la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª; la 1.ª, la 2.ª y la 3.ª; la 2.ª y la 1.ª): el dibujo cae cada vez en otro lugar del compás, el ritmo empujado del rock de los años 80	4.4 (p. 34), 22.3 (p. 309)
1–8	Se toca dejando sonar las cuerdas: con púa, con el *string skipping* de 15.6, o con púa y dedos (*hybrid picking*), que liga mejor el arpegio (la púa en la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª, el dedo medio en la 2.ª y el anular en la 1.ª). Con púa sola, la 5.ª cuerda, que no suena, se apaga con la yema del dedo 1	15.6 (p. 166), 16.7 · El hard rock en mayor (p. 193)
8–9	Mi → La: el v vuelve a la tónica cuando entra el *riff*; sin sensible, cierra sin urgencia	9.2 (p. 86), 9.8 (p. 94)

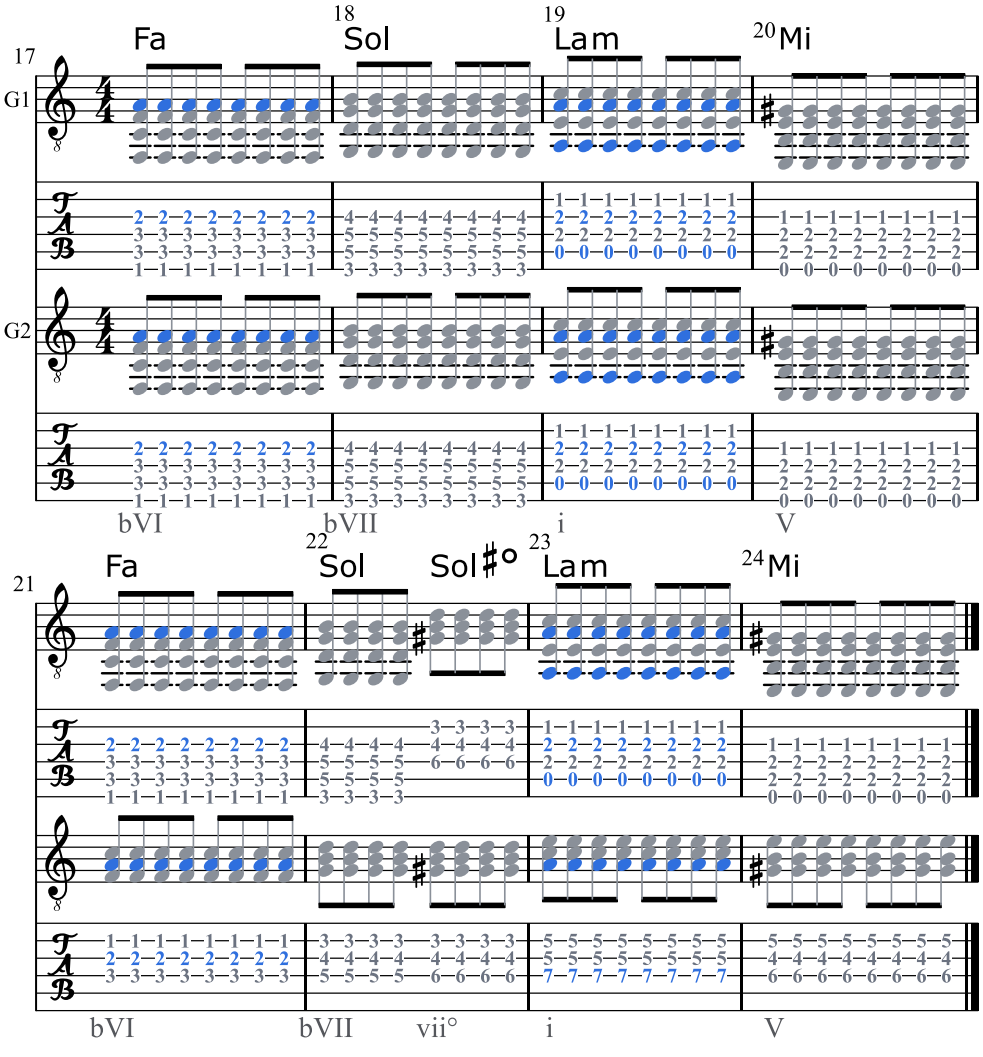
Estrofa 1 (compases 9 a 16). El *riff* sobre el La de la 5.ª cuerda al aire, con *palm mute*, y las respuestas abiertas en *power chords* de tres notas. La G1 empieza sola y la G2 entra al unísono en el 13.



Ej. 141 *Canción 1, estrofa 1: el riff AAAB, dos veces. Pedal de La con palm mute (P. M.), salvo en el último compás, abierto; Do5, Sol5 y Fa5 abiertos.*

Compás	Qué suena	Dónde
9–11	Compás A: seis corcheas de La con *palm mute* y Do5 (**x 3 5 5 x x**) en negra, en el 4.º tiempo: el bIII, sobre la b3 de La	16.7 · *Riff* con pedal (p. 182), 6.8 (p. 51)
12	Compás B: cuatro La, Sol5 (**3 5 5 x x x**) y Fa5 (**1 3 3 x x x**); el Fa5 cae en el La del compás siguiente: bVI–i	8.11 (p. 78), 9.8 (p. 94)
9–12	La forma AAAB: tres compases iguales y uno que cambia	8.11 (p. 78)
13	Entra la G2, al unísono: el *riff* se engrosa sin cambiar una nota	16.7 · Dos guitarras (p. 200)
16	El compás B, con el pedal abierto, sin *palm mute*: suena más y anuncia el estribillo	16.7 · *Riff* con pedal (p. 182)
9–16	Las fundamentales del *riff* (La, Do, Sol, Fa) y las quintas de sus *power chords* son de La menor natural, la relativa de Do mayor	9.1 (p. 84), 9.2 (p. 86)

Estribillo 1 (compases 17 a 24). La G1 y la G2 con distorsión: cuatro acordes con la 3, el último el V mayor de la menor armónica. En la segunda vuelta, la G2 deja el unísono y sube a las tríadas de las cuerdas 4.ª a 2.ª.

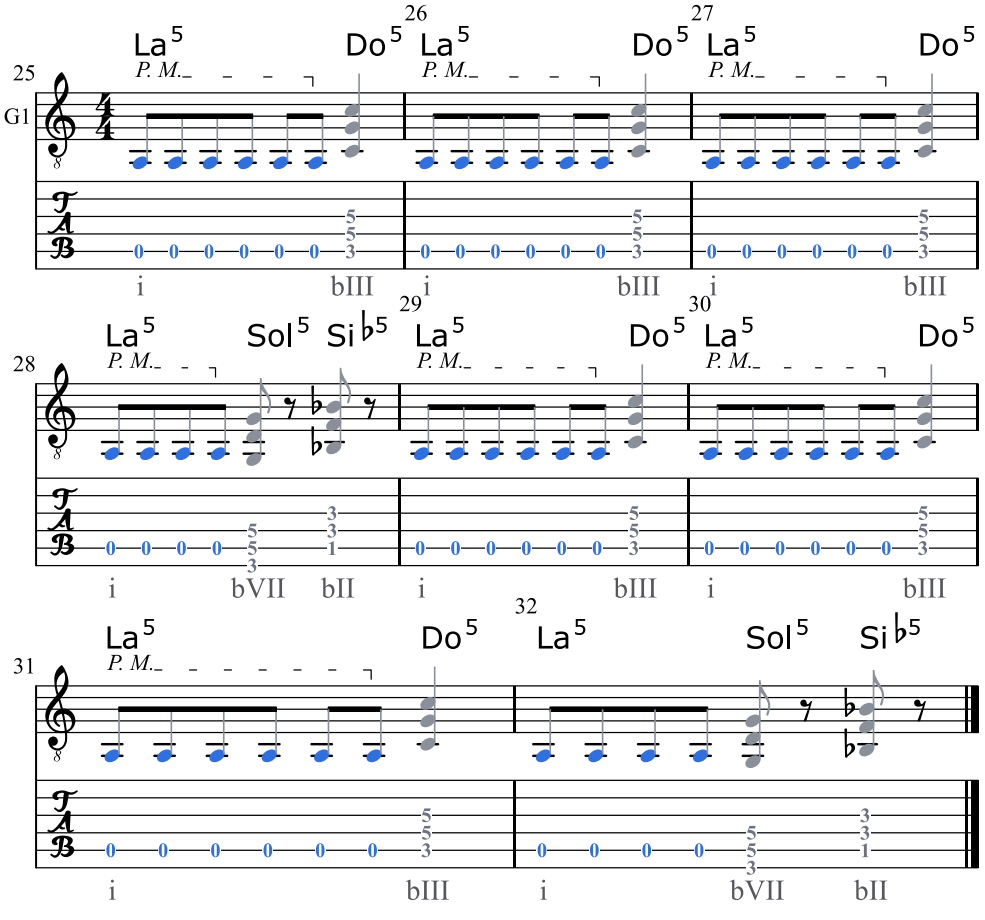


Ej. 142 *Canción 1, estribillo 1: Fa – Sol – Lam – Mi, dos veces, con el acorde con la 3, en corcheas abiertas. En la segunda vuelta, el Sol#° de paso, y la G2 con las tríadas de los mismos acordes, más arriba.*

Compás	Qué suena	Dónde
17–20	Fa (**1 3 3 2 x x**), Sol (**3 5 5 4 x x**), Lam (**x 0 2 2 1 x**) y Mi (**0 2 2 1 x x**): el *power chord* más la 3	16.7 · Variaciones con la 3 (p. 185), 8.11 (p. 78)
17–20	Funciones: Fa, el bVI, tiene el b6 (Fa), como el iv, y suena a subdominante (la subdominante menor de 16.5, aquí dentro del menor); Sol, dominante suave (sin sensible, 9.2); Lam, tónica; Mi, dominante	7.6 (p. 64), 9.2 (p. 86), 16.5 (p. 178)

Compás	Qué suena	Dónde
20	Mi mayor y no Mim: el Sol# es la sensible de la menor armónica, que tira hacia el La	9.3 (p. 87), 9.6 (p. 91)
20–21	Mi → Fa, cuando el estribillo vuelve a empezar: el 20 cierra la primera vuelta en semicadencia; al empezar la segunda, el Sol# del Mi sube al La del Fa y el oído, que esperaba Lam, recibe el efecto de una cadencia rota, aunque entre dos frases (8.5). Aquí el Fa no suena como subdominante sino como sustituto de la tónica: comparte el La y el Do con Lam	8.5 (p. 70), 8.6 (p. 71), 9.6 (p. 91)
17–24	El ritmo: corcheas parejas hacia abajo, abiertas, sin *palm mute*; el estribillo se abre después de la estrofa apagada	4.4 (p. 34), 16.7 · *Riff* con pedal (p. 182)
22	Sol – Sol#° (**x x 6 4 3 x**): el disminuido de paso, que sube por semitono al La	10.4 (p. 100)
21–24	G2: tríadas en las cuerdas 4.ª a 2.ª, Fa (**x x 3 2 1 x**), Sol y Sol#° (**x x 5 4 3 x**, **x x 6 4 3 x**), Lam (**x x 7 5 5 x**) y Mi en 1.ª inversión (**x x 6 4 5 x**, con el Sol# abajo): los mismos acordes, más arriba; comparten con la G1 una o dos notas y suman voces agudas (en el Sol#° las dos guitarras tocan la misma forma)	11.1 (p. 103), 16.7 · Dos guitarras (p. 200)
24	Termina en Mi, sin volver a Lam: semicadencia, que lleva a la estrofa 2	8.5 (p. 70)

Estrofa 2 (compases 25 a 32). El mismo *riff*, con las dos guitarras al unísono y un solo cambio en el compás B.



Ej. 143 *Canción 1, estrofa 2: en el compás B, el Fa5 pasa a Sib5, el bII, que cae un semitono en el La. Como en la estrofa 1, el último compás va sin palm mute.*

Compás	Qué suena	Dónde
25–27	Como en la estrofa 1	—
28	Sib5 (**x 1 3 3 x x**) en lugar del Fa5: el bII del frigio, que tira hacia el La por semitono	16.7 (p. 180), 17.3 (p. 216)
25–32	Un acorde frigio dentro del eólico: el Sib5 del compás B es el único cambio, y basta cambiar una nota del *riff*, el Fa por el Sib, para teñir la estrofa de frigio sin cambiar la tónica: el Sib es el b2 del frigio, que reemplaza al Si del eólico	13.2 (p. 132), 16.5 (p. 178)
29–32	Igual que 25 a 28	—

17.2 La eólico

Fórmula	1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7
Notas	La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol
Escala madre	Do mayor (es el vi)
Carácter	Menor natural: melancólico, épico. Base del rock y del metal melódicos
Vecinos	La dórico (b6 ↔ 6) y La frigio (2 ↔ b2)
Esqueleto pentatónico	Pentatónica menor de La (1 b3 4 5 b7) + 2 + b6

Desde la Parte 2. El eólico **es** la menor natural de la Parte 2, con su misma virtud y su mismo problema: no tiene sensible. Allí esa falta se corregía subiendo el 7 (menor armónica); en la armonía modal, se acepta y se aprovecha: suena a menor sin la urgencia de la dominante.

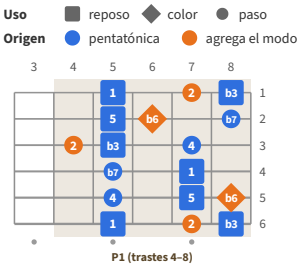
Anatomía

Grado	1	2	b3	4	5	b6	b7
Nota	La	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol
Función	**reposo**	paso	**reposo**	paso	**reposo**	**color**	paso

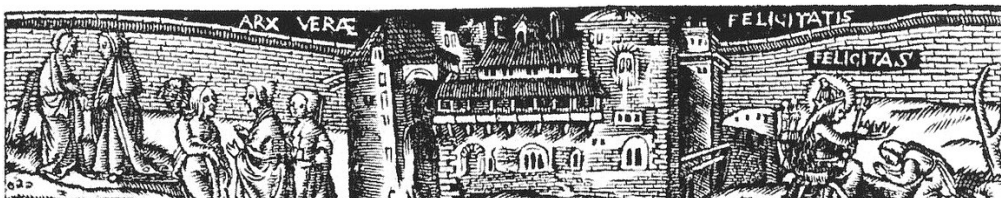
El color es el **b6 (Fa)**: es lo que lo separa del dórico, que tiene Fa#. Sobre Lam, el Fa choca con el Mi: se muestra y resuelve en Mi (b6 → 5, un semitono que baja), o se sostiene sobre el acorde de Fa.

Posiciones

Las cinco posiciones de La eólico: la caja de la pentatónica menor de La más el 2 y el b6.



La eólico en P1, la primera de sus cinco posiciones. Las otras cuatro, con sus anclas y enlaces, están en la página 213 del libro.



CAPÍTULO 7

La tonalidad mayor

❧

Una **tonalidad** es un sistema de notas y acordes organizado alrededor de un centro, la **tónica**, hacia el que todo tiende a volver. La escala mayor da las notas; este capítulo obtiene los acordes y explica qué fuerzas los mueven.

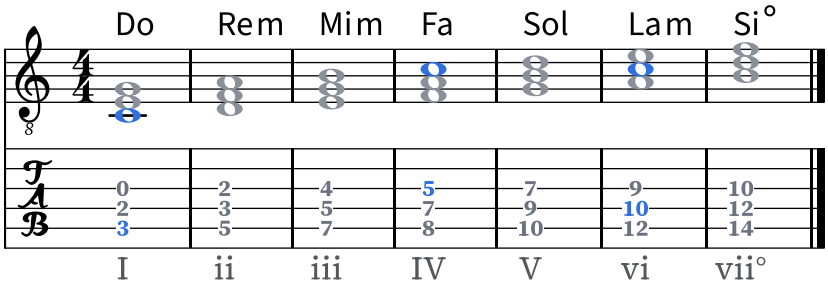
7.1 Armonizar la escala

Armonizar una escala es construir un acorde sobre cada uno de sus grados usando **solo notas de la escala**. Se apilan terceras sobre cada nota.

Armonicemos Do mayor:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Quinta	Sol	La	Si	Do	Re	Mi	Fa
Tercera	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Re
Fundamental	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
Tipo	mayor	menor	menor	mayor	mayor	menor	disminuido
Acorde	**Do**	**Rem**	**Mim**	**Fa**	**Sol**	**Lam**	**Si°**
Romano	**I**	**ii**	**iii**	**IV**	**V**	**vi**	**vii°**

El tipo de cada acorde sale de la escala: sobre Do, Fa y Sol, la primera tercera es mayor; sobre Re, Mi y La, menor; sobre Si, las dos son menores y la quinta queda disminuida (Si–Fa).



Ej. 8 *Las mismas tres cuerdas (5.ª, 4.ª y 3.ª) subiendo por la escala, con la forma 1 – 3 – 5; el dibujo cambia según el tamaño de las terceras.*

El patrón es el mismo en todas las tonalidades mayores: mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Por eso los números romanos sirven para cualquier tonalidad:

	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Do mayor	Do	Rem	Mim	Fa	Sol	Lam	Si°
Sol mayor	Sol	Lam	Sim	Do	Re	Mim	Fa#°
Fa mayor	Fa	Solm	Lam	Sib	Do	Rem	Mi°

Los acordes de las 12 tonalidades mayores están en el Apéndice F. Una progresión en romanos se traslada a cualquier tonalidad: I–IV–V–I es Do – Fa – Sol – Do en Do y Sol – Do – Re – Sol en Sol.

Nombres tradicionales de los grados (el libro usa tónica, subdominante, dominante y sensible):

Grado	Nombre
1	Tónica
2	Supertónica
3	Mediante
4	Subdominante
5	Dominante
6	Superdominante
7	Sensible

7.2 Las tétradas de la tonalidad

Agregando una tercera más sobre cada tríada se obtiene el acorde de séptima, siempre con notas de la escala:

Romano	Imaj7	ii7	iii7	IVmaj7	V7	vi7	viim7b5
Do mayor	Domaj7	Rem7	Mim7	Famaj7	Sol7	Lam7	Sim7b5
Tipo	mayor 7.ª mayor	menor 7.ª menor	menor 7.ª menor	mayor 7.ª mayor	dominante	menor 7.ª menor	semidisminuido

El dato clave: **solo hay un acorde con séptima de dominante en la tonalidad, el V7**. Es el único acorde mayor con séptima menor, y más abajo se explica por qué es el motor de todo el sistema.

7.3 Notas estables y notas con tendencia

No todas las notas de la escala pesan igual. Las tres notas del acorde de tónica (**1, 3 y 5**: Do, Mi, Sol) son **estables**; una melodía puede detenerse en ellas y suena terminada, o al menos en pausa. Las otras cuatro (**2, 4, 6 y 7**) son **inestables**: al detenerse en ellas, el oído espera que continúen hacia la nota estable más cercana.

Nota inestable	Tiende a	Distancia
7 (Si)	1 (Do)	semitono
4 (Fa)	3 (Mi)	semitono
6 (La)	5 (Sol)	tono
2 (Re)	1 (Do) o 3 (Mi)	tono

Cuanto menor la distancia, mayor la atracción. Las dos tendencias más fuertes son las de semitono, **7 → 1** y **4 → 3**: los dos lugares donde la escala mayor tiene sus semitonos.

La cuarta justa, estable o no según el contexto. Entre dos voces agudas suena consonante. Pero **por encima del bajo o de la tónica se comporta como disonancia**: el Fa sobre un acorde de Do roza por semitono con el Mi y tiende a bajar a él. Así, Dosus4 suena en suspenso porque el Fa «quiere» ser Mi, y Dosus4 → Do es la tendencia 4 → 3 convertida en acorde.

7.4 La sensible

El grado 7 se llama **sensible** porque está a un semitono de la tónica y «siente» su atracción más que ninguna otra nota. Define el sistema tonal: sin ella (como en la menor natural) ningún acorde empuja con la misma fuerza hacia la tónica.

Contienen la sensible (Si) tres acordes de Do mayor: **Mim** (Mi Sol Si), **Sol** (Sol Si Re) y **Si°** (Si Re Fa). Pero la sensible no tira igual en todos: **solo empuja hacia Do cuando forma parte de un acorde de dominante** (Sol, Sol7, Si°). En Mim, el Si es la 5 del acorde y consuena con su fundamental y no pide resolver (no hay tritono), aunque le da un tinte de dominante suave.

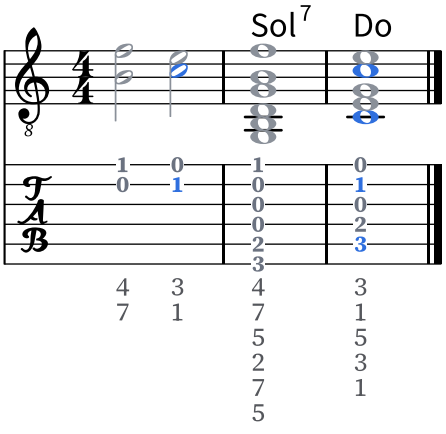
7.5 El tritono, motor de la dominante

Las dos notas con más tendencia de la escala, el **4 y el 7** (Fa y Si), están separadas por un **tritono**: Fa–Si es una cuarta aumentada (4.ª aumentada) y Si–Fa, una quinta disminuida (5.ª disminuida). Es **el único tritono de la escala mayor**, la disonancia fuerte por excelencia, y cada una de sus notas está a un semitono de una nota estable.

Al resolver, las dos notas se mueven a la vez y en sentidos contrarios:

- **Si sube a Do** (7 → 1).
- **Fa baja a Mi** (4 → 3).

El tritono se cierra en una tercera (Si–Fa → Do–Mi) o se abre en una sexta (Fa–Si → Mi–Do): la disonancia más fuerte pasa a una consonancia imperfecta del acorde de tónica, **tensión máxima → reposo en un solo movimiento**.



Ej. 9 *Compás 1: el tritono solo. Compases 2 y 3: el mismo movimiento en los acordes abiertos Sol7 y Do (2.ª cuerda, Si sube a Do; 1.ª, Fa baja a Mi). Grados respecto de Do.*

Por qué el V7 es el acorde de dominante. Sol7 (Sol Si Re Fa) reúne las tres fuerzas de la tonalidad:

1. Contiene la **sensible** (Si), que tira hacia Do.
2. Contiene el **tritono** completo (Si–Fa), que tira hacia Do y Mi a la vez.
3. Su fundamental, Sol, está a una **quinta** de Do: el bajo que cae una quinta (o sube una cuarta) es el movimiento de bajo más conclusivo de la música tonal.

La tríada de Sol ya tiene la sensible; la b7 (Fa) completa el tritono. Por eso Sol7 → Do suena más urgente que Sol → Do.

Adelanto de la armonía modal

Justamente porque el V7 → I arrastra el oído hacia la tónica de la escala mayor, la armonía modal (cap. 16) lo **evita**: para que La suene a centro con las notas de Do mayor (La eólico), el Sol7 no debe resolver en Do (16.2 (p. 174)). Lo que aquí es el motor, allí es la fuga.

7.6 Las tres funciones

Según su parentesco con la tónica y con el tritono, los siete acordes se agrupan en tres **funciones tonales**:

Función	Acordes	Qué hacen	Por qué
Tónica (T)	I, vi, iii	Reposo, llegada	No contienen el 4 (Fa) y comparten notas con el acorde de Do
Subdominante (S)	IV, ii	Alejamiento, preparación	Contienen el 4 (Fa), pero no el 7: tensión leve, sin urgencia
Dominante (D)	V, vii°	Tensión, pedido de resolución	Tienen la sensible como 3 o como fundamental (el iii la tiene como 5: ver abajo); V7 y vii° tienen además el tritono completo

La lógica de las notas compartidas:

- **vi (Lam: La Do Mi)** comparte Do y Mi con el I: una tónica «en menor», con otro color.
- **ii (Rem: Re Fa La)** comparte Fa y La con el IV: los dos se pueden intercambiar (sustitución por función).
- **vii° (Si Re Fa)** comparte todas sus notas con Sol7, sin la fundamental.
- **iii (Mim: Mi Sol Si)** es una **tónica débil**: no contiene el 4 (Fa) y comparte Mi y Sol con el I, pero contiene la sensible, que le impide reposar del todo. Se usa más como acorde de paso que como llegada. (Otras escuelas lo agrupan con la dominante; el criterio de este libro es el de Enric Herrera (*Teoría musical y armonía moderna*, vol. I; ver la bibliografía).)

El recorrido básico de la música tonal es T–S–D–T: salir del reposo, alejarse, tensar y volver. Casi toda progresión tonal lo varía, repitiendo, omitiendo o sustituyendo partes por otro acorde de la misma función:

Recorrido	Progresión en romanos	En Do
T–S–D–T	I–IV–V–I	Do – Fa – Sol – Do
T–S–D–T (con sustitutos)	I–ii–V–I	Do – Rem – Sol – Do
T–T–S–D	I–vi–IV–V	Do – Lam – Fa – Sol
T–D–T–S	I–V–vi–IV	Do – Sol – Lam – Fa
S–D–T	ii–V–I	Rem – Sol – Do

En el teclado

Tocar con la mano derecha las siete tríadas sobre las teclas blancas (Do–Mi–Sol, Re–Fa–La…) y, con la izquierda, la fundamental una octava más abajo. Después, tocar solo Fa y Si a la vez y resolver en Mi y Do: en el teclado se ve que, con Fa abajo, las dos notas se separan hacia la tecla vecina (Fa baja a Mi y Si sube a Do). Es la imagen más clara de la resolución del tritono.

Preguntas rápidas

1. ☐ ¿Qué tipo de acorde da cada grado de una tonalidad mayor, del I al vii°?
2. ☐ ¿Cuál es el tritono de Sol mayor y cómo resuelve?
3. ☐ ¿Qué función tiene cada acorde de Sol – Mim – Lam – Re – Sol?



CAPÍTULO 4

Leer los ejemplos

Este capítulo reúne lo mínimo necesario para leer los ejemplos del libro. No es un método de lectura: basta con poder seguir una frase de pocos compases con la tablatura como apoyo.

4.1 Diagramas de mástil

Las escalas y las formas se muestran en diagramas horizontales:

- **1.ª cuerda arriba, 6.ª abajo**, como en la tablatura.
- **Trastes graves a la izquierda, agudos a la derecha.** El número sobre cada columna es el traste.
- **Tónica = cuadrado; el resto = círculo**, con el grado dentro (en las Partes 1 y 2; desde el cap. 12, la forma dice qué hace cada nota y el color, de dónde viene: 13.5 (p. 134)). Los números del margen son las cuerdas.
- **Debajo de la 6.ª cuerda, los puntos de los trastes 3, 5, 7, 9, 12 (doble), 15 y 17**, como los del borde del mástil.
- **En el traste 0**, la línea gruesa es la cejuela. «Subir» por el mástil es ir hacia el cuerpo, a los trastes agudos.
- Para guitarristas zurdos existe una edición aparte del libro, con todos los diagramas espejados.

Tríadas y tríadas con 9.ª añadida

Formas móviles con fundamental Do

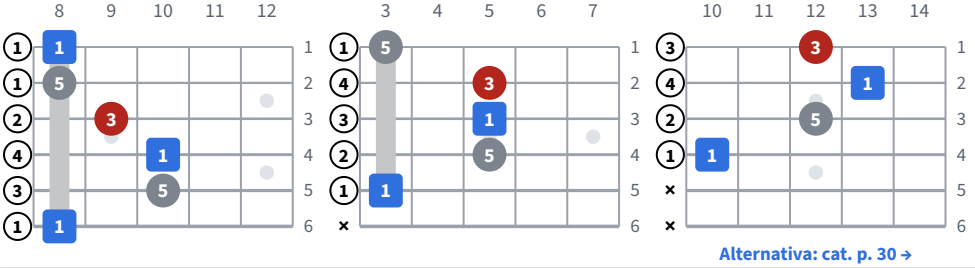
Función: Fundamental · 3.ª (o 2/4 en sus) · 5.ª · 7.ª o 6.ª · Tensión (9, 11, 13)

(1) dedo (1 índice · 2 medio · 3 anular · 4 meñique) · cejilla · × cuerda que no suena

Fundamental en 6.ª cuerda | **Fundamental en 5.ª cuerda** | **Fundamental en 4.ª cuerda**

Do 1 3 5 Do Mi Sol

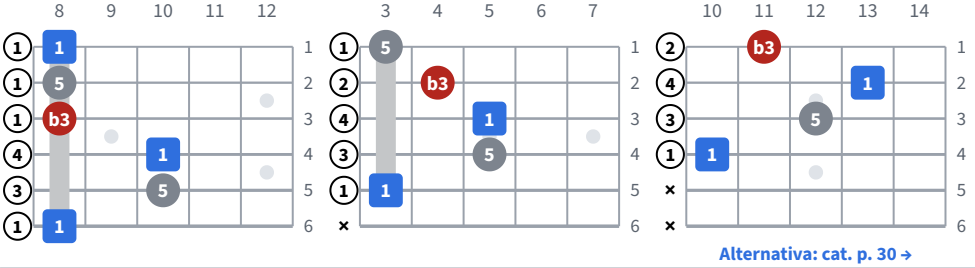
I, IV y V en mayor



Alternativa: cat. p. 30 →

Dom 1 b3 5 Do Mib Sol

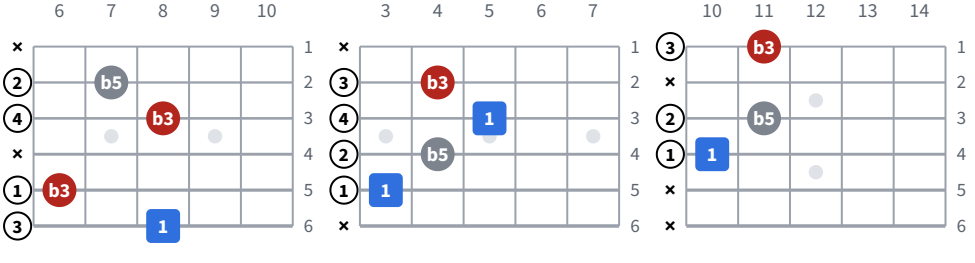
ii, iii y vi en mayor; i y iv en menor



Alternativa: cat. p. 30 →

Do° 1 b3 b5 Do Mib Solb

vii° en mayor; ii° en menor



cat. p. 3

Índice

Introducción. Cómo usar este libro 10

Parte 1. Fundamentos 17

Capítulo 1. Las notas 19
1.1 Siete nombres, doce sonidos 19
1.2 Semitono y tono 20
1.3 Alteraciones y enarmonía 20

Capítulo 2. El mástil 22
2.1 Un traste, un semitono 22
2.2 Las notas en la 6.ª y la 5.ª cuerda 22
2.3 Octavas: de dos cuerdas a todo el mástil 23

Capítulo 3. Intervalos 25
3.1 Qué es un intervalo 25
3.2 Tabla de intervalos 25
3.3 Inversión de intervalos 26
3.4 Los intervalos en el mástil 27
3.5 Cómo suenan: consonancia y disonancia 29
3.6 Entrenar el oído 29

Capítulo 4. Leer los ejemplos 31
4.1 Diagramas de mástil 31
4.2 Tablatura 32
4.3 Pentagrama 33
4.4 Ritmo mínimo 34
4.5 Cifrado y grados 35
4.6 El formato de los ejemplos 35
4.7 Escuchar los ejemplos 36

Capítulo 5. La escala mayor 38
5.1 La fórmula 38
5.2 En una sola cuerda 38
5.3 Dos mitades iguales 39
5.4 Construir cualquier escala mayor 39
5.5 El círculo de quintas y las armaduras 40
5.6 La escala mayor en dos posiciones 41

Capítulo 6. Acordes 44
6.1 Construcción por terceras 44
6.2 Las cuatro tríadas 44
6.3 Acordes suspendidos 45
6.4 Las tétradas 45
6.5 Leer un cifrado 46
6.6 Formas móviles: fundamental en la 6.ª, la 5.ª y la 4.ª cuerda 47
6.7 De la tríada a la tétrada 49
6.8 *Power chords* y quintas 51

Parte 2. Armonía tonal **57**

Capítulo 7. La tonalidad mayor 59
7.1 Armonizar la escala 59
7.2 Las tétradas de la tonalidad 61
7.3 Notas estables y notas con tendencia 61
7.4 La sensible 62
7.5 El tritono, motor de la dominante 62
7.6 Las tres funciones 64

Capítulo 8. Cadencias y carácter de los acordes 66
8.1 Qué es una cadencia 66
8.2 Sustituir un acorde por otro de su función 67
8.3 Cadencia auténtica: D → T 69
8.4 Cadencia plagal: S → T 70
8.5 Semicadencia: ... → D 70
8.6 Cadencia rota: D → sustituto de T 71
8.7 Elegir el final 72
8.8 Ritmo armónico y movimiento del bajo 72
8.9 Progresiones frecuentes 75
8.10 El carácter de cada acorde 76
8.11 Progresiones del rock y del metal 78

Capítulo 9. Las tonalidades menores 84
9.1 Relativa y paralela 84
9.2 La menor natural y su armonización 86
9.3 La menor armónica: la sensible recuperada 87
9.4 La menor melódica: una línea sin tropiezos 88
9.5 El sistema menor integrado 89
9.6 Cadencias en menor 91
9.7 Ir y venir entre relativas 93
9.8 La menor en el hard rock y el metal 94

Capítulo 10. Enriquecer progresiones 97
10.1 Dominantes secundarios 97
10.2 Cómo usarlos 99
10.3 Cadenas de dominantes 99
10.4 Disminuidos de paso 100
10.5 Resoluciones irregulares 101

Capítulo 11. Acordes en la guitarra 103
11.1 Inversiones y conducción del bajo 103
11.2 CAGED y las formas de este libro 105
11.3 Notas a evitar 106
11.4 Díadas: terceras y sextas 108
11.5 Elegir la forma 112
11.6 Armonía con *power chords*: inversiones, quintas y bajo 113

Parte 3. Pentatónica y armonía modal **119**

Capítulo 12. La pentatónica: la escala sin tritono 121
12.1 La escala mayor sin sus dos notas inestables 121

12.2 La pentatónica menor 122
12.3 Las cinco formas (cajas) pentatónicas 122
12.4 La escala de blues 126

Capítulo 13. Fundamentos modales: reposo, color y paso 131
13.1 Qué es un modo 131
13.2 Relativo y paralelo 132
13.3 La escala de brillo 132
13.4 La escala madre de cada modo 133
13.5 Reposo, color y paso: el uso y el origen de cada nota 134
13.6 Construir una frase modal 136
13.7 Por qué un modo necesita cuidado 137

Capítulo 14. Las cinco posiciones de cada modo 139
14.1 De la caja a la posición: las cinco posiciones de cada modo 139
14.2 Enlazar las posiciones y rutina de cada posición 146

Capítulo 15. Arpegios 150
15.1 Arpegios dentro de la pentatónica 150
15.2 Cómo se toca un arpegio con púa 152
15.3 Formas de *sweep*: tríadas 153
15.4 Formas de *sweep*: tétradas 157
15.5 Arpegios de tres cuerdas 160
15.6 *String skipping* 166
15.7 Elegir la técnica 171

Capítulo 16. Armonía modal 173
16.1 Tónica y acorde característico 173
16.2 Seis técnicas para sostener un modo 174
16.3 Cadencias modales 176
16.4 Tríadas superiores 177
16.5 Intercambio modal 178
16.6 Componer en un modo 179
16.7 La armonía del hard rock y del metal 180

Capítulo 17. Fichas de los modos 206
17.1 La jónico 207
17.2 La eólico 212
17.3 La frigio 216
17.4 La dórico 220
17.5 La mixolidio 224
17.6 La lidio 228
17.7 La locrio 232
17.8 Tres frases en los siete modos 236

Parte 4. Más allá del sistema 247

Capítulo 18. La menor armónica y sus modos 249
18.1 Una escala con dos notas de color 249
18.2 Los siete modos de la menor armónica 252
18.3 Ficha: La frigio dominante 253
18.4 El lenguaje neoclásico 260

Capítulo 19. Acordes simétricos y sistemas sin tónica 267
19.1 Qué es un acorde simétrico 267
19.2 El disminuido: cuatro resoluciones 268
19.3 El aumentado 270
19.4 Mediantes cromáticas y ciclos de terceras: escribir sin tónica 272

Capítulo 20. Modulación 276
20.1 Tonicizar, modular, cambiar de modo 276
20.2 Distancia entre tonalidades 276
20.3 Cómo se modula 278
20.4 Confirmar la nueva tonalidad 281
20.5 Mediantes, cambios de modo y saltos de tonalidad en el rock y el metal 282

Parte 5. Del sistema a la música 291

Capítulo 21. Improvisación modal y sobre progresiones 293
21.1 Los siete pasos para aprender un modo 293
21.2 El ejercicio de paralelismo 294
21.3 Recursos de fraseo 296
21.4 Tres *licks* por modo 298
21.5 Improvisar sobre las progresiones del rock y del metal 302
21.6 Qué buscar para practicar 305

Capítulo 22. Composición 307
22.1 Lo que este libro aporta a la composición 307
22.2 Un primer método 308
22.3 Componer un *riff* 309
22.4 De un *riff* a una sección 315

Capítulo 23. Tres canciones analizadas 321
23.1 Cómo leer este capítulo 321
23.2 Canción 1, en La menor 322
23.3 Canción 2, en La mayor 337
23.4 Canción 3, en Mi menor 355

Apéndices 375

Apéndice A. Formas en el mástil 376
A.1 Cómo se numeran las posiciones 376
A.2 Las cinco posiciones de cada modo 377
A.3 Las cajas pentatónicas 386
A.4 Menor armónica y frigio dominante 389

Apéndice B. Catálogo de acordes 393

Apéndice C. Resumen «En el teclado» 432
C.1 Lo que el teclado muestra mejor que la guitarra 432
C.2 *Voicings* característicos de cada modo 433
C.3 Cómo practicar los dos instrumentos juntos 434

Apéndice D. Glosario 435

Apéndice E. Respuestas 450

Apéndice F. Acordes de las doce tonalidades 456

F.1 Tríadas 456
F.2 Tétradas 457
F.3 Para la tonalidad menor 458

Apéndice G. Catálogo de progresiones 459
G.0 Cómo usar este catálogo 459
G.1 Básicas 462
G.2 Hard rock de los años 80 463
G.3 Metal pesado 465
G.4 Menor natural y eólico 466
G.5 Frigio, bII y bV 467
G.6 Menor armónica y neoclásico 467
G.7 Dórico y mixolidio 468
G.8 Progresivo 469
G.9 Finales y cadencias 470
G.10 Tabla de transposición rápida 471
G.11 Ejercicios 474
G.12 Mapa de los *riffs* y las progresiones tocadas 475

Bibliografía 478

Índice alfabético 480

EL LIBRO COMPLETO

Armonía para guitarristas de rock y metal

- 484 páginas a color: 23 capítulos y 7 apéndices
- Edición zurda y diestra
- 168 ejemplos en un archivo de Guitar Pro
- Tres canciones completas, analizadas, con su Guitar Pro y su audio
- Fichas de los siete modos y catálogo de 33 acordes
- Las versiones nuevas del libro, sin volver a comprar

mastil.com.ar

Serie Mástil · libros para guitarristas de rock y metal